

引用文献リスト（追加分）

CLABSI判定シート・VAE集計シート・CLABSI集計シート（使用比と発生率の月別自動集計）の定義と、シートに示した参考値・注記の根拠

1. 準拠したプロトコール（一次資料）

[A] 日本環境感染学会 JHAIS委員会 医療器具関連感染サーベイランス部門. 医療器具関連感染サーベイランスマニュアル Ver.2.5（2025年8月19日）

→ p.8・p.12-14「感染率と医療器具使用比の計算」「Pooled mean」：CLABSI感染率＝CLABSI発生件数÷延べ中心ライン使用日数×1000、中心ライン使用比＝延べ中心ライン使用日数÷延べ入室患者日数、集計値は合計から求める（pooled mean）。p.19-25：感染ウィンドウ期間（IWP）、イベント発生日（DOE）、入院時感染（POA）、RIT（14日）、転棟ルール。p.26-33：中心ライン・対象となる中心ライン（2暦日を超えて留置）・LCBI基準1～3・臨床的敗血症（CSEP）・中心ラインの使用とBSIイベントの判定例（患者A～E）。報告書はLCBI＋CSEPとLCBI単独を併記（p.12-13）。

（ご提供いただいたPDFを参照。CLABSI判定シート・両集計シートの定義はこれに準拠）

[B] CDC / NHSN. Patient Safety Component Manual, Chapter 4: Bloodstream Infection Event (Central Line-Associated Bloodstream Infection and Non-central Line Associated Bloodstream Infection).

→ LCBI基準、対象となる中心ライン（eligible central line）、DOE・RIT・2次性BSIの扱い。JHAISのLCBIはこれに準拠。

https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/4psc_clabscurrent.pdf

[C] CDC / NHSN. Patient Safety Component Manual, Chapter 2: Identifying Healthcare-associated Infections (HAI) for NHSN Surveillance.

→ IWP・DOE・POA・RIT・Secondary BSI Attribution Period・転棟ルール（Transfer Rule）の原典。

https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/2psc_identifyinghais_nhsncurrent.pdf

2. 査読論文

New England Journal of Medicine・The Lancet Global Health・JAMA Pediatrics・Intensive Care Medicine・Critical Care Medicine・Clinical Infectious Diseases・Critical Care など、感染管理・集中治療領域の主要誌を優先して選びました。

[1] Marsteller JA, Sexton JB, Hsu YJ, et al. A multicenter, phased, cluster-randomized controlled trial to reduce central line-associated bloodstream infections in intensive care units. Critical Care Medicine. 2012. (35病院45 ICU のクラスターRCT、被引用 120)

→ 本ワークブックとの関係：CLABSIを「1,000中心ライン日あたり」で測定し、四半期ごとに率を返した。介入群は4.48→1.33（調整IRR 0.19、95%CI 0.06-0.57）、19か月後も1,000中心ライン日あたり1件未満（81%減少）。＝本ブックのCLABSI集計（/1,000中心ライン日・月別）の表し方と、率を定期的に返すことの根拠。

https://consensus.app/papers/details/29b8ae19327a5fa483c15f8d10e7db5d/?utm_source=claude_desktop

[2] Ben-David D, et al. Impact of intensified prevention measures on rates of hospital-acquired bloodstream infection in medical-surgical intensive care units, Israel, 2011 to 2019. Eurosurveillance. 2023. (国内29 ICU の分割時系列解析)

→ 本ワークブックとの関係：全国のガイドライン・サーベイランス・率のフィードバックで、CLABSIのpooled mean が7.4→2.1/1,000中心ライン日に低下（第I期→第II期 IRR 0.63、95%CI 0.51-0.79）。＝CLABSI集計シートの注記「サーベイランス結果のフィードバックはCLABSIの減少と関連」の根拠。

https://consensus.app/papers/details/89809209675a539bbd66840f0e57e7de/?utm_source=claude_desktop

[3] Blot K, Bergs J, Vogelaers D, et al. Prevention of central line-associated bloodstream infections through quality improvement interventions: a systematic review and meta-analysis. Clinical Infectious Diseases. 2014. (41の前後比較研究のメタ解析、被引用 175)

→ 本ワークブックとの関係：質改善介入でCLABSIが減少（OR 0.39、95%CI 0.33-0.46）。バンドル・チェックリストを用いた介入で効果がより大きい。＝CLABSI率が高い月が続くときに検討する介入の根拠。

https://consensus.app/papers/details/5e7bfc1cefc15a44be0ae77b77bb43b0/?utm_source=claude_desktop

- [4] Pronovost P, Needham D, Berenholtz S, et al. An intervention to decrease catheter-related bloodstream infections in the ICU. *New England Journal of Medicine*. 2006;355:2725-2732.
doi:10.1056/NEJMoa061115（米国ミシガン州103 ICU、Keystone ICU Project）

→ 本ワークブックとの関係：カテーテル関連血流感染を1,000カテーテル日あたりで追跡し、中央値 2.7→0（3か月後）、平均 7.7→1.4（16～18か月後）。＝ICUのCLABSIを「1,000中心ライン日あたり」で継続的に測ることが、改善の評価指標として定着した代表的研究。

<https://doi.org/10.1056/NEJMoa061115>

- [5] Parveen R, et al. Profile of central line-associated bloodstream infections in adult, paediatric, and neonatal intensive care units of hospitals participating in a health-care-associated infection surveillance network in India: a 7-year multicentric study. *The Lancet Global Health*. 2025.

→ 本ワークブックとの関係：約200 ICU・7年間。月ごとに患者日と中心ライン日を分母として入力し、CLABSI率（/1,000中心ライン日）と中心ライン使用比（CLUR）を年ごとに pooled で算出（全体 8.83、CLUR 0.32。成人ICU 8.68、CLUR 0.38）。＝本ブックの「年度計は月ごとの率の平均ではなく合計から計算」の実例。

https://consensus.app/papers/details/efd7b55f1d6e5b958c16690c2723d6ad/?utm_source=claude_desktop

- [6] Hsu HE, et al. Health Care-Associated Infections Among Critically Ill Children in the US, 2013–2018. *JAMA Pediatrics*. 2020.（NHSN報告176病院）

→ 本ワークブックとの関係：器具関連感染率（/1,000器具日）と器具使用比（器具日÷患者日）を併せて経年評価。CAUTIでは率が横ばいのまま使用比の低下（年6%）が人口あたりの感染減少に寄与した。＝発生率だけでなく使用比も並べてグラフにする理由（使用を減らすこと自体が予防策）。

https://consensus.app/papers/details/1ee084b811035ef09401bb9a65642130/?utm_source=claude_desktop

- [7] Nakahashi S, et al. A reappraisal of association between ventilator-associated events and mortality among critically ill patients using marginal structural model: multicenter observational study. *Intensive Care Medicine*. 2025.（日本の18 ICU、1,094例）

→ 本ワークブックとの関係：CDC定義のVAEは106件、10.0/1,000人工呼吸器日。重症度の経時変化を調整後も30日院内死亡と関連（HR 2.00、95%CI 1.23-3.26）。＝VAE集計シートに示した日本の参考値。VAEが単なる重症度の代理ではなく、測る意味のある指標であることの根拠。

https://consensus.app/papers/details/cf550ab31cd45e46970c0de132323814/?utm_source=claude_desktop

- [8] He Q, Wang W, Zhu S, et al. The epidemiology and clinical outcomes of ventilator-associated events among 20,769 mechanically ventilated patients at intensive care units: an observational study. *Critical Care*. 2021.（112,697人工呼吸器日）

→ 本ワークブックとの関係：VAC 16.7、IVAC 6.4、PVAP 1.64/1,000人工呼吸器日。ICUの種類で率が大きく異なる（外科系ICUのVAC 23.72）。＝VAE集計シートの参考値。比較は同じ定義・同じ種類のICUで行う必要がある。

https://consensus.app/papers/details/74c3c9cf2e295e4a88bb77e4e3c628dc/?utm_source=claude_desktop

- [9] Klompas M, et al. Multicenter Evaluation of a Novel Surveillance Paradigm for Complications of Mechanical Ventilation. *PLoS ONE*. 2011.（3病院600例、被引用 184）

→ 本ワークブックとの関係：VAC 21.2/1,000人工呼吸器日。VACは死亡と関連（OR 2.0）し、判定にかかる時間は1例1.8分（VAPは39分）。＝人工呼吸器の設定値だけで自動判定するVAE監視（本ブックの方式）が現実的に回ることの根拠。

https://consensus.app/papers/details/b95a5574b271597bbabf25ee47843566/?utm_source=claude_desktop

[10] Haley RW, Culver DH, White JW, et al. The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in US hospitals. American Journal of Epidemiology. 1985;121:182-205. doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a113990 (SENIC Project)

→ 本ワークブックとの関係：サーベイランスと感染対策の体制が整った病院では院内感染が減少し、体制のない病院では増加した。＝月別の自動集計とグラフで、結果を継続的に現場へ返す仕組みを作る理由の古典的根拠。

<https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a113990>

3. 実装した判定・計算と、その根拠の対応表

実装した判定・計算	根拠
CLABSI発生率＝件数÷延べ中心ライン使用日数×1,000 中心ライン使用比＝延べ中心ライン使用日数÷延べ入室患者日数	[A] JHAIS Ver.2.5 p.8・p.12-14
VAE発生率＝件数÷延べ人工呼吸器使用日数×1,000 人工呼吸器使用比＝延べ人工呼吸器使用日数÷延べ入室患者日数	[A] JHAIS Ver.2.5 p.8・p.12-14
年度計は月ごとの率の平均ではなく、年間の合計から計算（pooled） 既存の年間集計シートの AVERAGE も同じ方法に修正	[A] JHAIS Ver.2.5 p.12-14（Pooled mean）、[5]
CLABSI＝LCBI-1／LCBI-2／CSEP ＋ DOEか前日に 2暦日を超えて留置された中心ライン（CL3日目以降）	[A] p.26-29、[B]
1暦日以上「C有」が途切れたら中心ライン日を数え直す 抜去日・抜去翌日のDOEは対象	[A] p.31-32（患者B・C・D）
LCBI-2：症状がIWP（採取日±3日）内、DOE＝採取日と症状の早い方	[A] p.28、[C]
ICU入室2日以内のDOEはPOAまたは転棟元に帰属 ICU退室翌日のDOEはICUに帰属	[A] p.20・p.25（転棟ルール）、[C]
RIT：一次BSIのDOEから14日間は新規にしない（2次性BSIはRITを作らない）	[A] p.23・p.29-30
CLABSIは「LCBI＋CSEP」と「LCBIのみ」の両方を集計	[A] p.12-13（表1-1の併記）
使用比と発生率を並べてグラフにする	[6]、[1]
参考値：VAE 10.0（日本18 ICU）、VAC 16.7・IVAC 6.4・PVAP 1.64	[7]、[8]

4. 本PDFについて

本セッションの実行環境はネットワークの接続先が制限されており、出版社サイト（journals.plos.org、eurosurveillance.org など）・PubMed Central・CDC のサーバーへ接続できなかったため、各論文の本文PDFそのものは保存できませんでした。本PDFには書誌情報・要点・本ワークブックとの対応関係と、各論文へのリンクをまとめています。本文PDFが必要な場合は、上記リンクまたは所属機関の文献取得サービスからダウンロードしてください。VAE判定ロジックの根拠は、別紙「引用文献リスト_VAE自動判定ワークシート.pdf」にあります。